

Auteur: Viki Lauvrys
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 5

$$A(z) = (z - a)Q_1(z) + R \text{ met } Q_1(z) \text{ een polynoom}$$

$$A(z) = (z - b)Q_2(z) + R \text{ met } Q_2(z) \text{ een polynoom}$$

$$\Rightarrow (z - a)Q_1(z) + R = (z - b)Q_2(z) + R$$

$$\Leftrightarrow (z - a)Q_1(z) = (z - b)Q_2(z)$$

Omdat $(z - a)$ en $(z - b)$ verschillende lineaire factoren zijn:

$$Q_1(z) \text{ moet deelbaar zijn door } (z - b)$$

$$Q_2(z) \text{ moet deelbaar zijn door } (z - a)$$

$$\Rightarrow A(z) = (z - a)(z - b)Q(z) + R \text{ voor zekere polynoom } Q(z)$$

References